ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔ QUỐC VIỆT

TRẦN NGUYỄN HUY ANH

NGHIÊN CỨU BLOCKCHAIN TRONG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (BÁO CÁO GIỮA KỲ)

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔ QUỐC VIỆT
TRẦN NGUYỄN HUY ANH

NGHIÊN CỨU BLOCKCHAIN TRONG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (BÁO CÁO GIỮA KỲ)
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
PHAN TẤN QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em tên là Ngô Quốc Việt và Trần Nguyễn Huy Anh, cam đoan rằng:

1. Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong Đồ án chuyên ngành "Nghiên cứu Blockchain trong hệ thống truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng" là công trình nghiên cứu của riêng chúng em dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Phan Tấn Quốc.

2. Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác, các tài liệu tham khảo và số liệu được sử dụng trong đồ án đều có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ và trung thực theo đúng quy định.

3. Các kết quả nghiên cứu chung do nhóm thực hiện và trình bày trong đồ án này đều đã có sự đồng ý, thống nhất của các đồng tác giả.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường về lời cam đoan này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Tác giả đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Quốc Việt & Trần Nguyễn Huy Anh

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành Đồ án chuyên ngành này, trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý Thầy, Cô giáo Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Sài Gòn, những người đã truyền đạt kiến thức chuyên môn quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Thầy Phan Tấn Quốc. Thầy đã nhiệt tình hướng dẫn, tận tâm chỉ bảo, định hướng đề tài cũng như dành nhiều thời gian quý báu để góp ý và hiệu chỉnh giúp chúng em hoàn thành đồ án một cách tốt nhất. Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thiện công trình nghiên cứu của mình, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chúng em vẫn còn hạn chế nên đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm, đóng góp ý kiến chân thành Thầy để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CA	Certificate Authority	Tổ chức cấp phát chứng thư số
CTE	Critical Tracking Event	Sự kiện truy xuất quan trọng
DLT	Distributed Ledger Technology	Công nghệ sổ cái phân tán
FSM	Finite State Machine	Mô hình máy trạng thái hữu hạn
KDE	Key Data Element	Phần tử dữ liệu cốt lõi
MSP	Membership Service Provider	Đơn vị cung cấp dịch vụ thành viên
RBAC	Role-Based Access Control	Mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
IESH	Identity–Event–State–Handover	Cơ chế kiểm tra Danh tính - Sự kiện - Trạng thái - Bàn giao.
PDC	Private Data Collections	Cơ chế tập hợp dữ liệu riêng tư trong Hyperledger Fabric.

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Diễn giải
L_w	Độ trễ ghi giao dịch vào Blockchain (tính bằng mili-giây hoặc giây).
TPS	Thông lượng / Số lượng giao dịch xử lý thành công trong một giây.
R_{detect}	Tỷ lệ phát hiện các giao dịch hoặc lịch sử vi phạm quy trình nghiệp vụ (%).
M	Tập dữ liệu hoặc chuỗi văn bản đầu vào cho hàm băm.
$H(M)$	Giá trị băm mật mã của chuỗi dữ liệu Mqua hàm băm SHA-256.
H_{12}	Mã băm ghép theo cặp của các nút trong Cây Merkle.
T_i	Giao dịch thứ i trong một khối của Blockchain.
$\|\|$	Phép nối chuỗi nhị phân hoặc ghép chuỗi dữ liệu
$O(\log N)$	Độ phức tạp thời gian/không gian của Cây Merkle đối với tập Ngiao dịch.
t_{submit}	Thời điểm Client gửi yêu cầu giao dịch đến hệ thống.
t_{commit}	Thời điểm giao dịch được xác thực và ghi chính thức vào Block.

DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG

Bảng 2.1 Ma trận phân quyền thao tác hệ thống 26
Bảng 2.2 Quy tắc chuyển trạng thái lô hàng 33

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

Hình 2.1Quy trình chuỗi cung ứng. 24
Hình 2.2 Kiến trúc tổng thể Hế thống Truy xuất Nguồn gốc 28
Hình 2.3 Sơ đồ chuyển trạng thái của Lô sản phẩm 32
Hình 2.4 Luồng xử lý của cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover 37

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU iv
DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG v
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ vi
MỤC LỤC vii
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Tổng quan bài toán truy xuất nguồn gốc và công nghệ Blockchain: 15
1.1. Tổng quan về chuỗi cung ứng nông sản 17
1.2. Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng 17
1.3. Thực trạng và yêu cầu tại Việt Nam 18
1.4. Hạn chế của mô hình truy xuất tập trung và đề xuất hướng ứng dụng Blockchain 18
1.5. Khái niệm Blockchain 19
1.6. Kiến trúc kỹ thuật Blockchain 19
1.7. Các mô hình mạng Blockchain 20
1.8. Hyperledger Fabric 20
1.9. Mô hình dữ liệu và nguyên tắc quản lý lịch sử truy xuất 21
1.10. Khảo sát hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn 22
1.11. Tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu năng hệ thống 22
1.12. Tóm tắt chương 1 23
Chương 2. Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống truy xuất 24

2.1. Phân tích quy trình chuỗi cung ứng và các tác nhân 24
2.2. Xác định lô sản phẩm và các sự kiện truy xuất 24
2.2.1. Định danh lô sản phẩm 24
2.2.2. Các sự kiện truy xuất quan trọng 24
2.2.3. Các phần tử dữ liệu cốt lõi 25
2.3. Phân tích yêu cầu chức năng và phân quyền 25
2.3.1. Yêu cầu chức năng 25
2.3.2. Ma trận phân quyền 26
2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống 27
2.5. Thiết kế dữ liệu on-chain và off-chain 29
2.5.1. Cấu trúc dữ liệu On-chain 30
2.5.2. Cấu trúc dữ liệu Off-chain 31
2.6. Thiết kế quy tắc chuyển trạng thái và bàn giao lô hàng 31
2.7. Thiết kế cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover 36
2.8. Tóm tắt chương 2 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
PHỤ LỤC 43

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Chuỗi cung ứng nông sản có đặc điểm nhiều tác nhân, dữ liệu phát sinh ở nhiều công đoạn và sản phẩm thường thay đổi trạng thái trong quá trình sản xuất, sơ chế, đóng gói, vận chuyển và phân phối. Trong thực tế, khả năng truy xuất không chỉ phụ thuộc vào việc có lưu dữ liệu hay không mà còn phụ thuộc vào khả năng liên kết dữ liệu giữa các bên, xác định đúng đối tượng truy xuất và duy trì tính nhất quán của lịch sử sự kiện. World Bank trong nghiên cứu về truy xuất số đối với chuỗi giá trị rau quả Việt Nam nhấn mạnh các yêu cầu về nhận dạng, thu thập dữ liệu tự động, chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin, độ tin cậy và khả năng tương tác của hệ thống truy xuất [1]. Ở Việt Nam, truy xuất nguồn gốc đã được đặt trong định hướng quản lý nhà nước thông qua Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2019 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc [2]. Thông tư 02/2024/TT-BKHCN tiếp tục quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, trong đó nhấn mạnh hệ thống truy xuất phải bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu và quản lý việc sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu [3]. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để nghiên cứu một hệ thống phần mềm có cấu trúc dữ liệu và quy trình truy xuất rõ ràng.

Các hệ thống truy xuất tập trung có ưu điểm là dễ triển khai nhưng tạo sự phụ thuộc vào đơn vị vận hành cơ sở dữ liệu. Khi nhiều doanh nghiệp độc lập cùng tham gia chuỗi, vấn đề không chỉ là lưu trữ mà còn là niềm tin giữa các bên: bên nào có quyền sửa dữ liệu, dữ liệu nào được chia sẻ, lịch sử có thể bị thay đổi sau khi phát sinh hay không, và bên thứ ba có thể kiểm tra bằng chứng bằng cách nào. NIST mô tả Blockchain là một dạng sổ cái số phân tán có đặc tính chống sửa đổi và chống giả mạo, trong đó các giao dịch đã công bố về nguyên tắc không thể thay đổi trong điều kiện vận hành bình thường [4].

Trong bối cảnh đó, Blockchain có thể được xem như một lớp hạ tầng dùng chung để ghi nhận các sự kiện quan trọng của chuỗi cung ứng. Nghiên cứu tổng quan của Casino và cộng sự cho thấy các ứng dụng Blockchain trải rộng sang chuỗi cung ứng, dữ liệu và nhiều lĩnh vực khác, nhưng đồng thời cũng tồn tại những hạn chế khiến

không phải bài toán nào cũng phù hợp để đưa lên Blockchain [5]. Helo và Hao đã xây dựng một mô hình và nguyên mẫu theo dõi logistics dựa trên Blockchain, cho thấy khả năng dùng sổ cái bất biến để duy trì lịch sử giao dịch trong hoạt động chuỗi cung ứng [6].

Đối với chuỗi nông sản, giá trị nổi bật của truy xuất là khả năng xác định lịch sử của một lô sản phẩm, hỗ trợ kiểm soát chất lượng, khoanh vùng khi xảy ra sự cố và cung cấp thông tin đáng tin cậy hơn cho các bên liên quan. World Bank ghi nhận Blockchain có thể hỗ trợ minh bạch, trách nhiệm giải trình, truy xuất, phòng chống gian lận và xác thực trong chuỗi nông nghiệp, nhưng việc lựa chọn công nghệ phải gắn với yêu cầu thực tế của hệ thống truy xuất [1]. FAO cũng phân tích Blockchain trong chuỗi giá trị thủy sản và nhấn mạnh việc xác định các sự kiện truy xuất quan trọng cùng các phần tử dữ liệu cần thiết trước khi quyết định đưa Blockchain vào hệ thống [7].

Về phương diện học tập, đề tài phù hợp với năng lực sinh viên năm thứ tư ngành Công nghệ thông tin vì kết hợp kiến thức về cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, an toàn thông tin, phát triển Web, API và hệ thống phân tán. Đề tài không yêu cầu xây dựng một Blockchain mới mà tập trung thiết kế ứng dụng trên nền tảng Hyperledger Fabric, một Blockchain permissioned hướng đến môi trường doanh nghiệp. Cách tiếp cận này phù hợp hơn với chuỗi cung ứng vì các tác nhân được biết danh tính và cần kiểm soát quyền truy cập.

Từ các lý do trên, đề tài ‘Nghiên cứu Blockchain trong hệ thống truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng’ được lựa chọn, trong đó tập trung nghiên cứu và xây dựng nguyên mẫu cho chuỗi cung ứng nông sản, từ lúc tạo lô sản phẩm, cập nhật các sự kiện sản xuất – vận chuyển – phân phối đến khi người tiêu dùng tra cứu lịch sử thông qua mã QR. Đề tài đồng thời đánh giá tính đúng đắn, khả năng chống sửa đổi lịch sử, hiệu năng và những giới hạn của giải pháp.

2. Lịch sử nghiên cứu và tổng quan vấn đề

2.1 Hình thành và phát triển Blockchain

Ý tưởng về sổ cái phân tán hiện đại gắn với công trình Bitcoin của Satoshi Nakamoto, trong đó các giao dịch được tổ chức thành các khối liên kết bằng hàm băm và được duy trì bởi mạng ngang hàng [8]. Ethereum sau đó mở rộng mô hình Blockchain từ ghi nhận giao dịch sang nền tảng thực thi chương trình thông qua smart contract [9]. NIST hệ thống hóa các thành phần như giao dịch, khối, hàm băm, chữ ký số, cơ chế đồng thuận, hợp đồng thông minh và các mô hình cấp quyền trong Blockchain [4].

Từ góc nhìn ứng dụng doanh nghiệp, Blockchain permissioned được phát triển để giải quyết các bài toán mà danh tính của thành viên mạng đã biết và quyền truy cập cần được quản lý. Hyperledger Fabric là một nền tảng tiêu biểu theo hướng này. Công trình của Androulaki và cộng sự trình bày Fabric như một hệ thống Blockchain môđun, hỗ trợ mạng có cấp quyền, cơ chế đồng thuận có thể cấu hình và ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình phổ thông mà không phụ thuộc bắt buộc vào tiền mã hóa [10].

2.2 Nghiên cứu Blockchain trong chuỗi cung ứng

Saberi và cộng sự phân tích quan hệ giữa Blockchain và quản trị chuỗi cung ứng bền vững, trong đó các đặc tính như minh bạch, truy xuất và chia sẻ thông tin là những hướng ứng dụng đáng chú ý [11]. Một tổng quan hệ thống của Seuring và cộng sự phân loại các nghiên cứu về Blockchain trong chuỗi cung ứng, logistics và vận tải thành các nhóm liên quan đến công nghệ, niềm tin, thương mại và truy xuất/minh bạch [12]. Các kết quả này cho thấy bài toán cốt lõi không đơn thuần là "lưu dữ liệu lên Blockchain", mà là thiết kế cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa nhiều tác nhân có quan hệ kinh doanh.

Helo và Hao đã xây dựng một nguyên mẫu theo dõi logistics dựa trên Ethereum, tập trung vào việc ghi nhận lịch sử giao dịch của các hoạt động trong chuỗi cung ứng [6]. Juma, Shaalan và Kamel khảo sát các giải pháp Blockchain trong thương mại và chuỗi cung ứng, cho thấy các vấn đề như tính liên kết giữa các bên, dữ liệu và cơ chế tin cậy là trọng tâm của thiết kế [13]. Kamble, Gunasekaran và Sharma nghiên cứu mô

hình Blockchain hỗ trợ truy xuất trong chuỗi cung ứng nông nghiệp, từ đó cho thấy khả năng kết hợp các yếu tố tổ chức và công nghệ khi đánh giá tính khả thi [14].

2.3 Nghiên cứu Blockchain trong chuỗi thực phẩm và nông nghiệp

Kamilaris, Fonts và Prenafeta-Boldú tổng quan sự phát triển của Blockchain trong nông nghiệp và chuỗi cung ứng thực phẩm, chỉ ra tiềm năng về truy xuất, minh bạch và chia sẻ dữ liệu nhưng cũng lưu ý các vấn đề về chi phí, khả năng mở rộng, chất lượng dữ liệu và mức độ chấp nhận của các tác nhân [15]. Vu, Ghadge và Bourlakis tổng hợp 69 công trình phản biện về Blockchain trong chuỗi cung ứng thực phẩm, nhận diện các động lực, rào cản và các giai đoạn triển khai; những vấn đề như khả năng mở rộng, pháp lý, riêng tư và cơ chế khuyến khích vẫn là hướng nghiên cứu quan trọng [16].

Một tổng quan hệ thống năm 2023 về các khung truy xuất thực phẩm dựa trên Blockchain cho thấy các nghiên cứu ngày càng kết hợp Blockchain với IoT, QR/RFID và các công nghệ số khác [17]. Tuy nhiên, Blockchain không thay thế các công nghệ thu thập dữ liệu. Nếu dữ liệu về nhiệt độ, nguồn gốc hoặc khối lượng được ghi nhận sai từ đầu, Blockchain chỉ làm cho bản ghi sai khó sửa đổi hơn. Đây là điểm cần được phản ánh rõ trong đề tài để tránh kết luận quá mức.

2.4 Bối cảnh Việt Nam

World Bank đã có nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ số cho truy xuất trong chuỗi giá trị rau quả Việt Nam. Báo cáo phân tích đầy đủ các khái niệm truy xuất, Critical Tracking Events (CTE), Key Data Elements (KDE), nhận dạng sản phẩm, RFID/IoT, Blockchain, yêu cầu về tương tác và các thách thức về năng lực, chi phí, bảo mật và quyền riêng tư [1]. Đây là nguồn quan trọng để đề tài lựa chọn các sự kiện truy xuất và thiết kế dữ liệu theo hướng gần với thực tiễn Việt Nam.

Ở cấp chính sách, Quyết định 100/QĐ-TTg đặt mục tiêu xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc [2]. TCVN 12827:2019 từng quy định yêu cầu truy xuất đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi [18]. Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và yêu cầu hệ thống bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu [3]. Vì vậy, đề tài chọn chuỗi nông sản làm trường hợp nghiên

cứu nhằm tạo sự liên hệ giữa cơ sở lý thuyết Blockchain, tiêu chuẩn truy xuất và yêu cầu phần mềm.

2.5 Khoảng trống và hướng tiếp cận của đề tài

Từ các công trình đã khảo sát, đề tài xác định khoảng trống nghiên cứu theo hướng tập trung vào tính nhất quán của lịch sử truy xuất, thay vì chỉ tập trung vào việc lưu trữ dữ liệu trên Blockchain. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh khả năng dùng Blockchain để lưu lịch sử sự kiện và tăng tính toàn vẹn của dữ liệu; tuy nhiên, việc một giao dịch được ghi nhận thành công không đồng nghĩa với việc giao dịch đó phù hợp với quy trình nghiệp vụ của chuỗi cung ứng.

- Khoảng trống thứ nhất là cần một cơ chế kiểm tra sự kiện liên tổ chức dựa đồng thời trên bốn yếu tố: (1) danh tính/tổ chức thực hiện; (2) loại sự kiện; (3) trạng thái hiện tại của lô; và (4) quan hệ với sự kiện trước đó hoặc trạng thái bàn giao. Cơ chế này nhằm ngăn trường hợp một tác nhân có quyền ghi dữ liệu nhưng vẫn tạo ra một chuyển trạng thái không hợp lệ.
- Khoảng trống thứ hai là phân biệt giữa tính toàn vẹn dữ liệu và tính nhất quán nghiệp vụ. Hash có thể phát hiện dữ liệu off-chain bị thay đổi sau khi ghi bằng chứng lên Blockchain, nhưng không tự phát hiện trường hợp dữ liệu vẫn nguyên vẹn nhưng lịch sử nghiệp vụ bị sai, chẳng hạn bỏ qua một công đoạn, ghi nhận sai thứ tự, thực hiện sai vai trò hoặc tiếp nhận lô khi chưa có bàn giao hợp lệ. Vì vậy, đề tài bổ sung cơ chế kiểm tra tính nhất quán của toàn bộ lịch sử sự kiện.
- Khoảng trống thứ ba là cần đánh giá định lượng khả năng phát hiện các giao dịch/lịch sử không hợp lệ và chi phí hiệu năng của cơ chế kiểm tra. Bên cạnh latency, throughput và tỷ lệ giao dịch thành công, thực nghiệm sẽ đo tỷ lệ phát hiện trường hợp sai trạng thái, sai tác nhân, bỏ qua sự kiện, sai thứ tự hoặc bàn giao không hợp lệ.

Trên cơ sở đó, đề tài xây dựng mạng Hyperledger Fabric permissioned với tối thiểu ba tổ chức. Chaincode quản lý lô sản phẩm và chuỗi sự kiện, đồng thời thực hiện cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover trước khi chấp nhận sự kiện. Backend

kết nối Fabric Gateway, frontend cung cấp giao diện cho các tác nhân và QR cho người tiêu dùng. Điểm mới của đề tài được đặt ở cơ chế kiểm tra tính hợp lệ và nhất quán của chuỗi sự kiện trong quy trình truy xuất nông sản cụ thể, không phải ở bản thân Hyperledger Fabric, QR hay mô hình on-chain/off-chain

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Mục đích tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một nguyên mẫu ứng dụng Blockchain hỗ trợ quản lý và truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng nông sản. Hệ thống hướng tới việc tạo ra một lịch sử sự kiện có thể kiểm chứng giữa các tác nhân, hạn chế khả năng sửa đổi hồi tố và cung cấp giao diện tra cứu thuận tiện cho người dùng cuối.

Mục tiêu kỹ thuật được cụ thể hóa thành các kết quả: (1) mô hình hóa chuỗi cung ứng và các sự kiện truy xuất; (2) thiết kế mạng Blockchain permissioned; (3) xây dựng chaincode quản lý lô hàng và sự kiện; (4) xây dựng cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của sự kiện theo Identity–Event–State–Handover; (5) xây dựng cơ chế kiểm tra tính nhất quán của lịch sử truy xuất; (6) xây dựng API/backend kết nối Blockchain; (7) xây dựng Web App cho các tác nhân và trang tra cứu QR; (8) thiết kế cơ chế phân quyền; (9) xây dựng bộ kiểm thử và đo lường hiệu năng của nguyên mẫu.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nhiệm vụ 1 – Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu Blockchain, DLT, hash, chữ ký số, cơ chế đồng thuận, permissioned blockchain, smart contract/chaincode, Hyperledger Fabric, identity/CA, channel và private data.
- Nhiệm vụ 2 – Khảo sát nghiệp vụ chuỗi cung ứng: Mô hình hóa các tác nhân và dòng sản phẩm từ sản xuất đến phân phối; xác định các Critical Tracking Events và Key Data Elements theo hướng GS1 và World Bank [1], [19].
- Nhiệm vụ 3 – Phân tích yêu cầu: Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng, quyền của từng vai trò, quy tắc chuyển trạng thái, quan hệ bàn giao, quy tắc tính hợp lệ của sự kiện và các tình huống lịch sử không nhất quán.

- Nhiệm vụ 4 – Thiết kế kiến trúc: Thiết kế kiến trúc ứng dụng gồm Frontend, Backend/API, Fabric Gateway, Blockchain network, database/off-chain storage và QR.
- Nhiệm vụ 5 – Xây dựng Blockchain: Thiết kế dữ liệu trên ledger, viết chaincode, cấu hình network, tổ chức, peer, orderer, channel, certificate và endorsement policy; hiện thực cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover và quy tắc chuyển trạng thái.
- Nhiệm vụ 6 – Xây dựng ứng dụng: Phát triển API và giao diện quản trị, giao diện tác nhân trong chuỗi cung ứng và giao diện tra cứu dành cho người tiêu dùng.
- Nhiệm vụ 7 – Kiểm thử và đánh giá: Kiểm thử CRUD nghiệp vụ, phân quyền, tính bất biến lịch sử, sai trạng thái, sai thứ tự, bỏ qua sự kiện, sai tác nhân, bàn giao không hợp lệ, sửa dữ liệu off-chain; đo latency, throughput và tỷ lệ phát hiện trường hợp không hợp lệ.
- Nhiệm vụ 8 – Phân tích hạn chế: Đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng mở rộng, chi phí vận hành, quyền riêng tư và các điều kiện cần để triển khai thực tế.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Công nghệ Blockchain permissioned và kiến trúc sổ cái phân tán.
- Hyperledger Fabric: organization, peer, orderer, channel, Membership Service Provider/Certificate Authority, chaincode, endorsement policy và ledger.
- Mô hình truy xuất nguồn gốc dựa trên sự kiện trong chuỗi cung ứng.
- Chuẩn và khái niệm truy xuất như Critical Tracking Events (CTE), Key Data Elements (KDE), mã truy vết sản phẩm, mã địa điểm và vật mang dữ liệu.
- Cơ chế lưu trữ kết hợp on-chain/off-chain và hàm băm để kiểm tra tính toàn vẹn.
- Ứng dụng Web, REST API, QR Code và giao tiếp với Blockchain Gateway.

4.2. Phạm vi nghiệp vụ

Đề tài tập trung nghiên cứu trường hợp chuỗi cung ứng nông sản; phạm vi nghiệp vụ được mô phỏng ở quy mô nhỏ. Đề tài giới hạn chuỗi cung ứng ở quy mô mô phỏng gồm năm nhóm tác nhân: Nông hộ/Nhà sản xuất, Đơn vị thu mua hoặc sơ chế, Đơn vị vận chuyển, Nhà phân phối/Điểm bán và Người tiêu dùng. Một sản phẩm được quản lý theo "lô" để phù hợp với đặc trưng truy xuất nông sản. Mỗi lô có mã định danh duy nhất, thông tin nguồn gốc, thời gian tạo, trạng thái và lịch sử các sự kiện.

Các sự kiện chính gồm: tạo lô; thu hoạch/nhập lô; sơ chế hoặc đóng gói; bàn giao cho vận chuyển; nhận hàng; chuyển kho/nhà phân phối; đưa ra điểm bán; cập nhật tình trạng thu hồi hoặc cảnh báo nếu cần. Các sự kiện này được thiết kế theo hướng có thể ánh xạ sang CTE/KDE. Không triển khai toàn bộ nghiệp vụ ERP, WMS hoặc thương mại điện tử.

4.3. Phạm vi kỹ thuật

Hệ thống sử dụng Hyperledger Fabric permissioned ở môi trường thử nghiệm cục bộ bằng Docker; chaincode hiện thực các quy tắc tạo lô, ghi sự kiện, bàn giao và truy vấn lịch sử. Backend dự kiến dùng Node.js kết nối Fabric Gateway; frontend dùng ReactJS; PostgreSQL chỉ lưu dữ liệu off-chain cần thiết và QR Code dùng để truy cập trang tra cứu. Đề tài không triển khai mainnet công khai, Kubernetes, ứng dụng mobile native hoặc IoT phần cứng diện rộng.

Bảng 4.1: Quy định phạm vi kỹ thuật của hệ thống

Thành phần	**Phạm vi đề xuất**	**Không thuộc phạm vi chính**
Blockchain	Hyperledger Fabric permissioned, chaincode, channel, CA, endorsement	Xây dựng blockchain từ đầu, mainnet công khai
Backend	Node.js/Express hoặc NestJS;	Microservices phức tạp, Kubernetes production

	Fabric Gateway; REST API	
Frontend	ReactJS, giao diện responsive	Ứng dụng native iOS/Android
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL cho dữ liệu offchain cần thiết	Kho dữ liệu lớn, data lake
Mã truy xuất	QR Code liên kết mã lô	RFID phần cứng thực tế
IoT	Mô phỏng dữ liệu cảm biến trong kịch bản thử nghiệm	Triển khai cảm biến vật lý diện rộng
Lưu trữ tài liệu	Có thể lưu URI/hash của chứng từ; ưu tiên lưu offchain	Lưu file lớn trực tiếp trên ledger
Đánh giá	Chức năng, quyền, toàn vẹn, độ trễ, throughput quy mô nhỏ	Benchmark cấp doanh nghiệp lớn

4.4. Phạm vi dữ liệu

Các dữ liệu có thể công khai cho người tiêu dùng gồm mã lô, tên sản phẩm, vùng sản xuất ở mức phù hợp, thời gian sản xuất/thu hoạch, các mốc xử lý chính và lịch sử di chuyển. Dữ liệu nhạy cảm như thông tin liên hệ cá nhân, giá giao dịch, hợp đồng thương mại và tài liệu nội bộ không được đưa trực tiếp lên ledger công khai của ứng dụng. Hyperledger Fabric hỗ trợ private data collections, trong đó dữ liệu riêng được lưu ở các peer được cấp quyền và các bên khác chỉ có thể nhận bằng chứng hash trên ledger [20].

4.5. Giới hạn của phạm vi

Đề tài không khẳng định hệ thống có thể chứng minh tuyệt đối nguồn gốc vật lý của sản phẩm. Blockchain chỉ bảo vệ dữ liệu sau khi được ghi nhận. Việc xác minh dữ liệu đầu vào vẫn phụ thuộc quy trình nghiệp vụ, con người, thiết bị đo và cơ chế kiểm tra của các bên. Đề tài cũng không nghiên cứu sâu các giao thức mật mã nâng cao như zero-knowledge proof, confidential transaction hoặc cơ chế đồng thuận Byzantine phức tạp ngoài cấu hình được nền tảng Fabric cung cấp.

Quy mô thử nghiệm dự kiến dưới 100 lô và dưới 100 người dùng đồng thời trong các kịch bản cơ bản. Đây là quy mô phục vụ mục tiêu đồ án, không phải tuyên bố về năng lực triển khai sản xuất.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Đề tài sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu có chọn lọc. Nguồn ưu tiên gồm bài báo phản biện trên IEEE, Elsevier, Taylor & Francis, Springer; sách/chuyên khảo; tài liệu kỹ thuật chính thức của NIST, Hyperledger Foundation, GS1, FAO và World Bank; cùng văn bản pháp lý/tiêu chuẩn của Việt Nam. Các nguồn được đánh giá theo tính liên quan, độ tin cậy và khả năng kiểm chứng. Việc lựa chọn tài liệu tập trung vào ba nhóm: Blockchain và hệ thống phân tán; Blockchain trong supply chain; truy xuất nông sản/thực phẩm.

Phương pháp phân tích – so sánh được dùng để lựa chọn nền tảng. Ethereum có lợi thế hệ sinh thái nhưng mô hình public blockchain không phù hợp khi dữ liệu doanh nghiệp cần kiểm soát quyền truy cập. Hyperledger Fabric cung cấp mô hình permissioned, danh tính theo tổ chức, channel và endorsement policy, do đó phù hợp hơn với giả định nhiều doanh nghiệp đã biết nhau trong chuỗi [10], [20].

5.2. Phương pháp mô hình hóa và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ được xây dựng từ vòng đời của một lô sản phẩm. Mỗi sự kiện có tác nhân phát sinh, thời gian, loại sự kiện, đối tượng bị tác động và các KDE liên quan. Thiết kế chaincode tập trung vào các thao tác: CreateLot, AddTraceEvent,

TransferLot, ConfirmHandover, QueryLot, GetHistory, ValidateTraceHistory và UpdateStatus. Trước khi ghi sự kiện, chaincode kiểm tra identity, loại sự kiện, trạng thái hiện tại, sự kiện trước đó và điều kiện bàn giao.

5.3. Phương pháp phát triển nguyên mẫu

Đề tài áp dụng phương pháp prototyping theo từng vòng. Vòng 1 dựng mạng Fabric và chạy chaincode mẫu. Vòng 2 xây dựng mô hình lô và lịch sử sự kiện. Vòng 3 tích hợp Backend. Vòng 4 xây dựng giao diện. Vòng 5 tích hợp QR và kiểm thử. Vòng 6 đo hiệu năng và hoàn thiện. Cách làm này giảm rủi ro vì mỗi thành phần được kiểm tra trước khi ghép hệ thống.

5.4. Phương pháp thực nghiệm và đánh giá

Thực nghiệm được chia thành năm nhóm. Nhóm thứ nhất kiểm thử chức năng với các dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ. Nhóm thứ hai kiểm thử phân quyền. Nhóm thứ ba kiểm thử cơ chế kiểm tra tính nhất quán bằng các trường hợp sai trạng thái, sai thứ tự, bỏ qua sự kiện, sai tác nhân và bàn giao không hợp lệ. Nhóm thứ tư kiểm thử tính toàn vẹn bằng cách sửa dữ liệu off-chain và so sánh hash. Nhóm thứ năm đo hiệu năng với số lượng giao dịch tăng dần.

5.5. Các chỉ số đánh giá

Bảng 5.1: Các chỉ số đánh giá hệ thống thực nghiệm

Chỉ số	**Cách đo**	**Mục đích**
Tỷ lệ giao dịch thành công	Số giao dịch commit thành công / tổng số yêu cầu	Đánh giá độ ổn định
Độ trễ ghi	Thời gian từ lúc gửi giao dịch đến commit event	Đánh giá trải nghiệm
Độ trễ truy vấn	Thời gian trả về lịch sử lô	Đánh giá tra cứu
Throughput	Số giao dịch commit trong một đơn vị thời gian	Đánh giá khả năng xử lý

Tỷ lệ từ chối trái phép	Số giao dịch không có quyền bị từ chối / tổng yêu cầu trái phép	Đánh giá phân quyền
Khả năng phát hiện sửa đổi	Tỷ lệ dữ liệu bị sửa offchain được phát hiện bằng hash	Đánh giá toàn vẹn
Tài nguyên máy	CPU/RAM của các container chính	Đánh giá mức tiêu thụ tài nguyên
Tỷ lệ phát hiện lịch sử không hợp lệ	Số trường hợp sai bị cơ chế phát hiện / tổng số trường hợp sai	Đánh giá cơ chế kiểm tra tính nhất quán
Chi phí kiểm tra tính nhất quán	So sánh latency/throughput khi bật cơ chế kiểm tra với cấu hình cơ sở	Đánh giá overhead của cơ chế đề xuất

5.6. Phương pháp quản lý trích dẫn

Theo hướng dẫn của Khoa, đề cương sử dụng kiểu trích dẫn IEEE: tài liệu được đánh số theo thứ tự xuất hiện và dẫn bằng số trong ngoặc vuông. Tài liệu đã trích dẫn được sử dụng lại cùng số trong toàn văn. Danh mục tài liệu tham khảo ở cuối đề cương được lập theo đúng thứ tự trích dẫn. Cách này phù hợp với yêu cầu của hướng dẫn trình bày đề cương đối với các nhóm ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ.

6. Giả thuyết khoa học

Giả thuyết trung tâm của đề tài được phát biểu như sau:

“Nếu lịch sử các sự kiện quan trọng của một lô nông sản được ghi nhận trên Blockchain permissioned với cơ chế định danh và phân quyền rõ ràng, đồng thời mỗi sự kiện được kiểm tra theo danh tính tác nhân, loại sự kiện, trạng thái hiện tại và quan

hệ bàn giao/sự kiện trước đó, thì hệ thống có thể hạn chế và phát hiện các giao dịch không phù hợp với quy trình chuỗi cung ứng; kết hợp dữ liệu off-chain với bằng chứng hash còn giúp phát hiện thay đổi dữ liệu sau khi ghi nhận."

Giả thuyết không đồng nghĩa với việc Blockchain làm cho mọi dữ liệu trở thành đúng. Hệ thống chỉ có thể đảm bảo mạnh hơn đối với tính toàn vẹn của bản ghi sau khi bản ghi được xác nhận và commit. Vì vậy, chất lượng dữ liệu đầu vào là biến ngoại sinh cần được kiểm soát bằng quy trình nghiệp vụ, định danh tác nhân và cơ chế xác thực. Giả thuyết phụ: cơ chế kiểm tra tính nhất quán có thể phát hiện các trường hợp lịch sử sai nghiệp vụ ngay cả khi bản ghi trên Blockchain chưa bị sửa đổi; hiệu năng của nguyên mẫu vẫn nằm trong mức chấp nhận được ở quy mô thử nghiệm của đồ án.

6.1. Luận điểm 1 – Tính toàn vẹn và chống sửa đổi

Các sự kiện sau khi commit được lưu trong ledger của các peer và được liên kết trong cấu trúc Blockchain. Fabric mô tả ledger là bản ghi bất biến của các giao dịch đã được xác thực; các peer kiểm tra chữ ký, read-write set và endorsement policy trước khi commit [20]. Vì vậy, nếu một người dùng không có quyền cố gắng cập nhật một sự kiện đã ghi theo cách không hợp lệ, giao dịch có thể bị chaincode hoặc policy từ chối.

6.2. Luận điểm 2 – Truy xuất và kiểm toán

Mỗi lô có mã định danh duy nhất và các sự kiện được liên kết theo thứ tự thời gian. Người dùng có thể truy vấn lịch sử để biết lô được tạo ở đâu, qua các bước nào và thuộc tác nhân nào ở từng giai đoạn. QR Code đóng vai trò vật mang dữ liệu; bản thân QR không phải là cơ chế bảo mật mà chỉ là phương tiện truy cập nhanh đến trang tra cứu. Giá trị kiểm chứng đến từ dữ liệu đã được định danh và bảo vệ bởi ledger.

6.3. Luận điểm 3 – Phân quyền và trách nhiệm

Mạng permissioned cho phép xác định tổ chức và người dùng thông qua chứng thư số. Chaincode có thể kiểm tra MSP identity hoặc thuộc tính định danh để quyết định ai được tạo lô, ai được ghi nhận vận chuyển, ai được xác nhận nhận hàng. Fabric cũng hỗ trợ endorsement policy để yêu cầu nhiều tổ chức cùng xác nhận một loại giao dịch khi cần [20]. Điều này phù hợp với nguyên tắc không để một tài khoản duy nhất có toàn quyền sửa dữ liệu.

6.4. Luận điểm 4 – Hiệu năng ở quy mô đồ án

Do phạm vi thử nghiệm nhỏ, giả thuyết phụ là hệ thống có thể đáp ứng lượng giao dịch vừa phải với độ trễ đủ cho quy trình quản lý lô. Việc đo lường sẽ không so sánh với một hệ thống doanh nghiệp thực tế nếu không có môi trường tương đương; thay vào đó, đề tài báo cáo rõ cấu hình máy, số peer, số container, số lượng giao dịch và phương pháp đo để bảo đảm khả năng tái lập.

7. Những đóng góp mới của đề tài

Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu liên quan, đề tài tập trung vào việc thiết kế, hiện thực và đánh giá một nguyên mẫu truy xuất nguồn gốc nông sản ứng dụng Blockchain, trong đó nhấn mạnh cơ chế kiểm tra tính hợp lệ và nhất quán của chuỗi sự kiện giữa các tác nhân.

- Về cơ chế kiểm tra sự kiện liên tổ chức (Identity–Event–State–Handover):
  - ➢ Đề tài đề xuất cơ chế kiểm tra một sự kiện truy xuất dựa đồng thời trên danh tính/tổ chức thực hiện, loại sự kiện, trạng thái hiện tại của lô và quan hệ bàn giao hoặc sự kiện trước đó. Cơ chế này nhằm hạn chế việc một tác nhân có quyền ghi dữ liệu nhưng tạo ra một chuyển trạng thái không phù hợp với quy trình.
  - ➢ Cơ chế được hiện thực trong chaincode để kiểm tra điều kiện trước khi chấp nhận các sự kiện tạo lô, xử lý, vận chuyển, nhận hàng, phân phối và các trạng thái liên quan.
- Về kiểm tra tính nhất quán của lịch sử truy xuất:
  - ➢ Đề tài bổ sung cơ chế kiểm tra lịch sử nhằm phát hiện các trường hợp bỏ qua sự kiện bắt buộc, sai thứ tự sự kiện, sai tác nhân, sự kiện không phù hợp với trạng thái hiện tại hoặc bàn giao chưa được xác nhận.

- ➢ Cơ chế này được phân biệt với kiểm tra tính toàn vẹn bằng hash: hash tập trung phát hiện dữ liệu bị thay đổi, còn kiểm tra nhất quán tập trung xác định lịch sử có phù hợp với quy trình nghiệp vụ hay không.

• Về mô hình dữ liệu và hiện thực kỹ thuật:

- ➢ Đề tài xây dựng mô hình lô sản phẩm và chuỗi sự kiện có liên kết giữa sự kiện trước–sau, trạng thái trước–sau và quan hệ bàn giao, làm cơ sở cho việc kiểm tra tự động trong chaincode.
- ➢ Nguyên mẫu được xây dựng trên Hyperledger Fabric permissioned, kết hợp Backend, Web App, cơ sở dữ liệu off-chain và QR Code để phục vụ quy trình truy xuất.

• Về dữ liệu thực nghiệm và đánh giá kỹ thuật:

- ➢ Đề tài xây dựng các kịch bản kiểm thử riêng cho sai trạng thái, sai thứ tự, bỏ qua sự kiện, sai tác nhân và bàn giao không hợp lệ; đồng thời kiểm thử sửa dữ liệu off-chain bằng hash.
- ➢ Cung cấp số liệu định lượng về tỷ lệ giao dịch thành công, tỷ lệ từ chối trái phép, tỷ lệ phát hiện lịch sử không hợp lệ, latency, throughput, CPU/RAM và chi phí hiệu năng của cơ chế kiểm tra.

8. Cấu trúc của Đồ án chuyên ngành Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, đồ án gồm có 4 chương chính:

• Chương 1: Tổng quan bài toán truy xuất nguồn gốc và công nghệ Blockchain:

Trình bày bối cảnh, cơ sở lý thuyết mật mã/DLT, khảo sát các công trình liên quan, hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn và tiêu chí đánh giá.

- Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống truy xuất: Trình bày mô hình nghiệp vụ chuỗi cung ứng, kiến trúc hệ thống, cấu trúc dữ liệu On-chain/Offchain, mô hình chuyển trạng thái FSM và thiết kế cơ chế kiểm tra IESH.

- Chương 3: Xây dựng hệ thống Blockchain truy xuất nguồn gốc: Chi tiết việc triển khai mạng Hyperledger Fabric, viết Chaincode, xây dựng Backend REST API và giao diện Web/QR.
- Chương 4: Kiểm thử và đánh giá hệ thống: Thiết kế các kịch bản kiểm thử tính hợp lệ/nhất quán, đánh giá hiệu năng (Latency, Throughput) và phân tích hạn chế.

Chương 1: Tổng quan bài toán truy xuất nguồn gốc và công nghệ Blockchain

1.1. Tổng quan về chuỗi cung ứng nông sản

Chuỗi cung ứng nông sản có đặc điểm mang tính đặc thù cao với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, bao gồm: Nông hộ/Nhà sản xuất, Đơn vị thu mua hoặc sơ chế, Đơn vị vận chuyển, Nhà phân phối/Điểm bán và Người tiêu dùng cuối cùng. Dữ liệu trong chuỗi nông sản phát sinh phân tán qua nhiều công đoạn, đồng thời sản phẩm thường xuyên bị thay đổi trạng thái trong suốt quá trình trồng trọt, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, bảo quản, vận chuyển và phân phối.

Đối với mặt hàng nông sản, khả năng truy xuất nguồn gốc không chỉ phụ thuộc vào việc từng đơn vị riêng lẻ có lưu trữ dữ liệu hay không, mà phụ thuộc trực tiếp vào khả năng liên kết dữ liệu liên tổ chức, xác định chính xác đối tượng cần truy vết và duy trì tính nhất quán của toàn bộ lịch sử sự kiện diễn ra trên sản phẩm.

1.2. Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng

Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và nông nghiệp là khả năng theo dõi và hồi truy lịch sử, quá trình dịch chuyển, vị trí cũng như các điều kiện xử lý của một lô sản phẩm cụ thể qua từng công đoạn.

Theo tiêu chuẩn toàn cầu GS1 và các nghiên cứu của World Bank, một hệ thống truy xuất chuẩn mực dựa trên hai thành phần dữ liệu cốt lõi:

- Critical Tracking Events: Các sự kiện truy xuất quan trọng đánh dấu sự thay đổi về vị trí hoặc trạng thái của sản phẩm (ví dụ: thu hoạch, nhập kho, sơ chế/đóng gói, bàn giao vận chuyển, tiếp nhận hàng, đưa ra điểm bán).
- Key Data Elements: Các phần tử dữ liệu chi tiết bắt buộc gắn liền với từng sự kiện CTE (ví dụ: mã lô sản phẩm, thời điểm ghi nhận, vị trí địa lý, khối lượng, nhiệt độ bảo quản, định danh tác nhân thực hiện).

Việc quản lý truy xuất theo "lô" (lot/batch) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nông sản, giúp khoanh vùng chính xác phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

1.3. Thực trạng và yêu cầu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, truy xuất nguồn gốc đã trở thành một định hướng quản lý trọng tâm của nhà nước:

- Quyết định số 100/QĐ-TTg (2019): Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên phạm vi toàn quốc.
- Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN: Quy định chi tiết về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nhấn mạnh yêu cầu hệ thống truy xuất phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông và quản lý chặt chẽ mã truy vết sản phẩm, mã địa điểm cũng như các vật mang dữ liệu (như mã QR).
- Báo cáo nghiên cứu của World Bank (2022): Phân tích thực trạng chuỗi giá trị rau quả Việt Nam và chỉ ra rằng các hệ thống hiện tại còn thiếu tính đồng bộ, khả năng tương tác kém và chưa đảm bảo độ tin cậy dữ liệu giữa các bên tham gia.

1.4. Hạn chế của mô hình truy xuất tập trung và đề xuất hướng ứng dụng Blockchain

Các hệ thống truy xuất nguồn gốc truyền thống chủ yếu xây dựng trên cơ sở dữ liệu tập trung do một đơn vị duy nhất vận hành. Mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế lớn trong môi trường chuỗi cung ứng đa bên:

- Thiếu niềm tin giữa các bên: Bên vận hành cơ sở dữ liệu có toàn quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ lịch sử dữ liệu mà các bên khác khó có thể phát hiện hay kiểm chứng.
- Nguy cơ điểm lỗi đơn lẻ: Toàn bộ hệ thống có thể bị gián đoạn hoặc bị tấn công thay đổi dữ liệu tại máy chủ trung tâm.
- Rủi ro sửa đổi dữ liệu hồi tố: Dữ liệu sự kiện có thể bị thay đổi sau khi sự cố xảy ra nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý hoặc thương mại.

Công nghệ Blockchain ra đời cung cấp một cơ chế sổ cái phân tán với đặc tính bất biến, chống sửa đổi và minh bạch. Việc đề xuất đưa Blockchain làm lớp hạ tầng ghi nhận sự kiện dùng chung giúp duy trì lịch sử giao dịch đáng tin cậy, không thể đảo ngược, tạo nền tảng niềm tin kỹ thuật số cho toàn bộ chuỗi cung ứng nông sản.

1.5. Khái niệm Blockchain

Theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), Blockchain là một dạng sổ cái số phân tán được duy trì bởi một mạng lưới các nút ngang hàng. Dữ liệu trong Blockchain được tổ chức thành các khối, mỗi khối chứa danh sách các giao dịch đã được xác thực. Các khối được liên kết chặt chẽ với nhau theo thứ tự thời gian thông qua giá trị băm của khối trước đó, tạo thành một chuỗi liên tục không thể phá vỡ.

1.6. Kiến trúc kỹ thuật Blockchain

Một kiến trúc Blockchain chuẩn mực bao gồm các thành phần nền tảng:

- Hàm băm mật mã (Cryptographic Hash Function): Biến đổi dữ liệu đầu vào thành chuỗi ký tự có độ dài cố định (ví dụ: SHA-256), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Chữ ký số (Digital Signature) & Cặp khóa Công khai/Bảo mật: Xác thực danh tính người gửi và đảm bảo tính chống chối bỏ (non-repudiation) đối với các giao dịch.
- Cơ chế đồng thuận (Consensus Mechanism): Quy trình giúp các nút trong mạng đạt được sự thống nhất về trạng thái sổ cái mà không cần bên thứ ba tin cậy.
- Hợp đồng thông minh (Smart Contract / Chaincode): Đoạn mã chương trình tự động thực thi các điều khoản nghiệp vụ đã được định sẵn trên Blockchain khi các điều kiện tương ứng được đáp ứng.
- Hàm băm SHA-256: Cho đầu vào $M \in \{0,1\}^*$, hàm băm $H(M) \rightarrow$

$\{0,1\}^{256}$thỏa mãn 3 tính chất: *Kháng tiền ảnh (Pre-image resistance)*, *Kháng tiền ảnh thứ hai (Second pre-image resistance)* và *Kháng va chạm (Collision resistance)*.

- Cấu trúc Cây Merkle (Merkle Tree): Các giao dịch $T_1, T_2, \dots, T_n$được băm theo cặp:

$$H_{12} = H(H(T_1) \,||\, H(T_2))$$

Mã băm gốc *Merkle Root* đại diện cho toàn bộ tập giao dịch trong khối, giúp kiểm tra tính toàn vẹn với độ phức tạp $O(\log N)$.

1.7. Các mô hình mạng Blockchain

Mạng Blockchain được phân loại chính thành hai mô hình:

- Public Blockchain (Permissionless): Mạng công khai, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, đọc/ghi dữ liệu và tham gia đồng thuận (ví dụ: Bitcoin, Ethereum). Mô hình này có tốc độ xử lý chậm, chi phí giao dịch cao và lộ thông tin kinh doanh, do đó không phù hợp cho doanh nghiệp.
- Permissioned Blockchain (Private/Consortium): Mạng cấp quyền, chỉ các thành viên được xác thực danh tính mới có quyền tham gia mạng. Mô hình này cung cấp hiệu năng cao, kiểm soát phân quyền chặt chẽ, bảo mật thông tin nội bộ, rất phù hợp với môi trường chuỗi cung ứng giữa các doanh nghiệp (B2B)

1.8. Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric là một nền tảng Blockchain permissioned mô-đun dành cho doanh nghiệp do Linux Foundation phát triển. Fabric sở hữu các đặc trưng kỹ thuật vượt trội:

- Kiến trúc Execute-Order-Validate: Phân tách quá trình thực thi chaincode, sắp xếp thứ tự giao dịch và xác thực khối, giúp tối ưu hóa hiệu năng và khả năng mở rộng.

- Membership Service Provider & CA: Quản lý danh tính và cấp phát chứng thư số X.509 cho mọi thành viên trong mạng.
- Channel: Cho phép tạo các kênh giao dịch riêng biệt giữa các nhóm tổ chức cụ thể để bảo đảm tính riêng tư dữ liệu.
- Private Data Collections : Cho phép lưu giữ dữ liệu nhạy cảm ở các peer được chỉ định, chỉ ghi bản băm lên sổ cái chung để đối soát.
- Endorsement Policy: Quy định chính xác tập hợp các tổ chức phải ký xác nhận giao dịch trước khi giao dịch đó được ghi vào sổ cái.

1.9. Mô hình dữ liệu và nguyên tắc quản lý lịch sử truy xuất

Trong đồ án này, dữ liệu được thiết kế theo mô hình kết hợp On-chain / Off-chain:

- Dữ liệu On-chain (Sổ cái Blockchain): Lưu trữ các dữ liệu định danh lô hàng, mã trạng thái, nhật ký sự kiện CTE, danh tính tác nhân thực hiện, bằng chứng bàn giao và mã băm của tài liệu chi tiết.
- Dữ liệu Off-chain (Cơ sở dữ liệu truyền thống / File Storage): Lưu trữ các tập tin chứng từ dung lượng lớn, hình ảnh thực tế, thông tin thương mại chi tiết hoặc thông tin cá nhân.

Nguyên tắc quản lý lịch sử (Identity–Event–State–Handover): Để giải quyết vấn đề "dữ liệu đúng quy trình nghiệp vụ", hệ thống không chỉ kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu bằng mã băm mà còn tích hợp cơ chế kiểm tra đa tầng ngay trong chaincode trước khi chấp nhận ghi nhận sự kiện:

1. Identity (Danh tính): Tác nhân gửi giao dịch có đúng vai trò/tổ chức được phép thực hiện sự kiện này không?
2. Event (Loại sự kiện): Sự kiện phát sinh có hợp lệ theo danh mục CTE không?
3. State (Trạng thái): Lô hàng hiện tại có đang ở trạng thái cho phép tiếp nhận sự kiện này không?

4. Handover (Bàn giao): Sự kiện chuyển giao giữa hai tác nhân đã có sự xác nhận hai chiều (bàn giao - tiếp nhận) hợp lệ hay chưa?

Cơ chế này đảm bảo lịch sử truy xuất vừa có tính toàn vẹn về mặt kỹ thuật (chống sửa đổi nhờ Blockchain) vừa có tính nhất quán về mặt nghiệp vụ chuỗi cung ứng.

1.10. Khảo sát hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

Để đánh giá tính đúng đắn và hiệu năng của hệ thống, đề tài xây dựng bộ dữ liệu thực nghiệm chuẩn bao gồm 2 nhóm chính:

1. Tập dữ liệu Lô hàng & Sự kiện (Batch & CTE Dataset): Mô phỏng 100 lô nông sản (Xoài Cát Hòa Lộc, Dưa lưới, Rau VietGAP) với hơn 600 sự kiện CTE tương ứng. Mỗi lô ghi nhận đủ các trường KDE (thời gian, tọa độ GPS, mã định danh tác nhân, nhiệt độ/độ ẩm bảo quản).
2. Tập dữ liệu Chứng từ Off-chain đính kèm: Bao gồm 100 tập tin hình ảnh thực tế và file PDF chứng nhận VietGAP/GlobalGAP với dung lượng từ 500KB đến 5MB, dùng để kiểm thử khả năng đối soát mã băm SHA-256 giữa PostgreSQL và Blockchain.

1.11. Tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu năng hệ thống

Độ trễ ghi (Write Latency - L_w): Khoảng thời gian từ khi Client gửi giao dịch đến khi giao dịch được commit vào Block:

$$L_w = t_{\text{commit}} - t_{\text{submit}}$$

Thông lượng hệ thống (Throughput - TPS): Số lượng giao dịch được xử lý thành công trong một giây:

$$TPS = \frac{\text{Tổng số giao dịch commit thành công}}{\text{Tổng thời gian thử nghiệm (giây)}}$$

Tỷ lệ phát hiện lỗi nghiệp vụ (R_{detect}): Khả năng cơ chế kiểm tra phát hiện các hành vi sai quy trình (sai trạng thái, xáo trộn thứ tự, sai tác nhân):

$$R_{\text{detect}} = \frac{\text{Số giao dịch vi phạm bị từ chối}}{\text{Tổng số giao dịch vi phạm được cố ý tạo ra}} \times 100\%$$

1.12. Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã tổng quan về bài toán truy xuất nguồn gốc nông sản tại Việt Nam, phân tích các hạn chế cốt lõi của mô hình cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống. Trên cơ sở đó, chương đã hệ thống hóa kiến trúc kỹ thuật Blockchain permissioned, khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan, đồng thời xác định khoảng trống nghiên cứu về tính nhất quán nghiệp vụ chuỗi cung ứng. Cuối cùng, chương đã định nghĩa tập dữ liệu thực nghiệm cùng các chỉ số đo lường hiệu năng làm cơ sở cho việc thiết kế và đánh giá giải pháp ở các chương tiếp theo.

Chương 2. Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống truy xuất

2.1. Phân tích quy trình chuỗi cung ứng và các tác nhân

1. Chuỗi cung ứng nông sản mô phỏng trong đồ án bao gồm 5 nhóm tác nhân chính tham gia vào vòng đời của lô sản phẩm:
2. Nông hộ / Nhà sản xuất (Farmer/Producer): Đảm nhận công đoạn khởi tạo lô nông sản; ghi nhận thông tin nguồn gốc, giống cây trồng, nhật ký canh tác, vùng trồng và thời điểm thu hoạch.
3. Đơn vị thu mua / Sơ chế (Collector/Processor): Tiếp nhận lô nông sản thô từ nông hộ; tiến hành kiểm tra chất lượng, sơ chế, đóng gói và cập nhật thông tin xử lý/đóng gói.
4. Đơn vị vận chuyển (Transporter/Logistics): Thực hiện vận chuyển lô hàng giữa các công đoạn; ghi nhận các mốc bàn giao, tiếp nhận, điều kiện bảo quản (như nhiệt độ, độ ẩm mô phỏng) và lộ trình di chuyển.
5. Nhà phân phối / Điểm bán (Distributor/Retailer): Tiếp nhận lô hàng tại kho phân phối hoặc cửa hàng bán lẻ; kiểm tra tình trạng lô hàng và cập nhật trạng thái sẵn sàng cung ứng cho người tiêu dùng.
6. Người tiêu dùng (Consumer): Truy cập ứng dụng web thông qua quét mã QR trên sản phẩm để tra cứu toàn bộ lịch sử nguồn gốc, quá trình dịch chuyển và tính xác thực của lô hàng.



Hình 2.1Quy trình chuỗi cung ứng.

2.2. Xác định lô sản phẩm và các sự kiện truy xuất

2.2.1. Định danh lô sản phẩm

Sản phẩm được quản lý theo đơn vị Lô (Lot/Batch). Mỗi lô sản phẩm sở hữu một mã định danh duy nhất (LotID, ví dụ: LOT_2026_AGRI_001).

2.2.2. Các sự kiện truy xuất quan trọng

Hệ thống chuẩn hóa các sự kiện CTE theo khuyến nghị của GS1 và World Bank:

1. CTE_CREATE: Sự kiện khởi tạo lô nông sản tại trang trại.

2. CTE_HARVEST: Sự kiện thu hoạch và đóng lô thô.
3. CTE_PROCESS: Sự kiện sơ chế, phân loại và đóng gói.
4. CTE_HANDOVER_SHIP: Sự kiện bàn giao lô hàng cho bên vận chuyển.
5. CTE_RECEIVE_SHIP: Sự kiện bên vận chuyển xác nhận đã nhận lô hàng.
6. CTE_DISPATCH_RETAIL: Sự kiện xuất kho bàn giao cho điểm bán lẻ.
7. CTE_DISPLAY_SALE: Sự kiện đưa sản phẩm lên kệ bán lẻ.
8. CTE_RECALL (Nếu có): Sự kiện cảnh báo hoặc thu hồi lô hàng khi phát hiện sự cố chất lượng.

2.2.3. Các phần tử dữ liệu cốt lõi

Mỗi sự kiện CTE gắn liền với tập dữ liệu KDE bao gồm: EventID, LotID, EventType, Timestamp, Location (Mã địa điểm/Tọa độ), ActorID (Danh tính tác nhân thực hiện), PreviousEventID (Mã sự kiện kế trước) và DataHash (Mã băm dữ liệu off-chain đính kèm).

2.3. Phân tích yêu cầu chức năng và phân quyền

2.3.1. Yêu cầu chức năng

1. Quản lý danh tính & Xác thực: Đăng nhập, quản lý chứng thư số (MSP Identity) cho từng tác nhân trong mạng Hyperledger Fabric.
2. Khởi tạo và Ghi nhận sự kiện: Cho phép tác nhân có thẩm quyền khởi tạo lô và cập nhật sự kiện CTE tương ứng với công đoạn nghiệp vụ.
3. Bàn giao lô hàng (Handover Confirmation): Quy trình xác nhận hai bước (Bên giao tạo yêu cầu bàn giao →Bên nhận xác nhận tiếp nhận).
4. Truy vấn lịch sử & Kiểm tra tính nhất quán: Cho phép xem toàn bộ chuỗi sự kiện của lô; tự động chạy thuật toán kiểm tra tính hợp lệ về thời gian, thứ tự, tác nhân và trạng thái.
5. Tra cứu công khai qua Mã QR: Cung cấp trang tra cứu cho người tiêu dùng không cần đăng nhập, hiển thị thông tin trực quan kèm bằng chứng toàn vẹn dữ liệu.

2.3.2. Ma trận phân quyền

Để đảm bảo tính an toàn, bảo mật và đúng vai trò nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng, hệ thống quy định ma trận phân quyền truy cập và thao tác đối với dữ liệu giữa các nhóm tác nhân như sau:

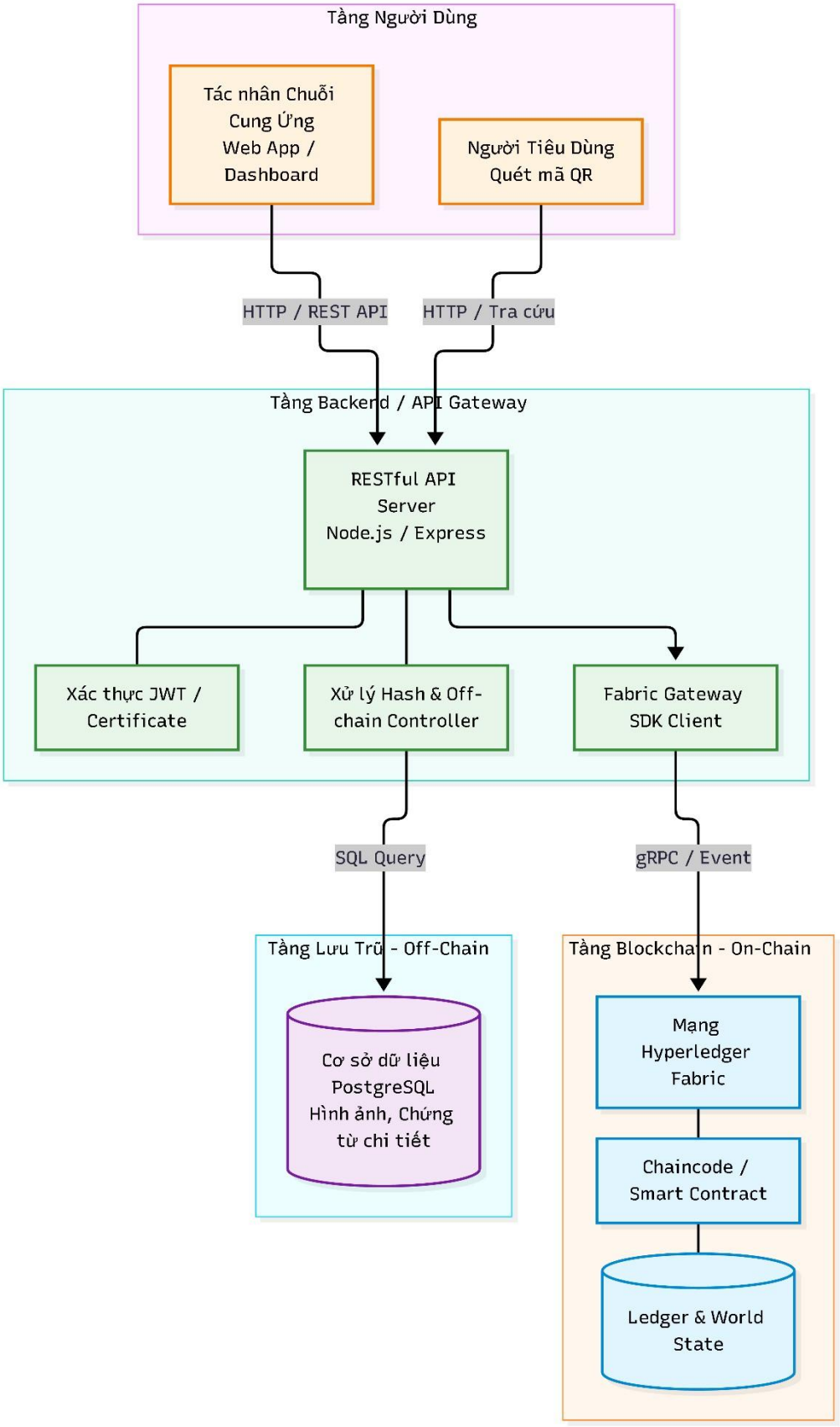
Bảng 2.1 Ma trận phân quyền thao tác hệ thống

Chức năng / Thao tác	**Nông / hộ Sản xuất**	**Thu mua / Sơ chế**	**Vận chuyển**	**Nhà phân phối**	**Người tiêu dùng**
Khởi tạo lô hàng (CTE_CREATE)	**X**				
Ghi nhận thu hoạch (CTE_HARVEST)	**X**				
Ghi nhận sơ chế/đóng gói (CTE_PROCESS)		**X**			
Yêu cầu bàn giao vận chuyển (CTE_HANDOVER_SHIP)	**X**	**X**			
Xác nhận nhận hàng vận chuyển (CTE_RECEIVE_SHIP)			**X**		
Ghi nhận xuất kho/điểm bán (CTE_DISPATCH_RETAIL)				**X**	
Đưa lên kệ/bán lẻ (CTE_DISPLAY_SALE)				**X**	
Phát hành cảnh báo/thu hồi (CTE_RECALL)	**X**	**X**		**X**	

Xem lịch sử nội bộ lô hàng	**X**	**X**	**X**	**X**	
Tra cứu công khai qua mã QR	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống truy xuất nguồn gốc được thiết kế theo mô hình nhiều tầng (Multitier Architecture), tích hợp giữa hạ tầng Blockchain permissioned và ứng dụng Web truyền thống.



Hình 2.2 Kiến trúc tổng thể Hệ thống Truy xuất Nguồn gốc

Các tầng kiến trúc bao gồm:

1. Tầng Giao diện (Frontend Layer): Xây dựng bằng ReactJS, cung cấp 2 phân hệ chính: ○ Dashboard dành cho tác nhân: Quản lý lô hàng, nhập liệu sự kiện CTE, thực hiện quy trình xác nhận bàn giao và xem cảnh báo. ○ Trang Tra cứu dành cho Người tiêu dùng (QR View): Cho phép người dùng quét mã QR để tra cứu nhanh toàn bộ lịch sử nguồn gốc sản phẩm mà không cần đăng nhập.
2. Tầng Nghiệp vụ & Kết nối (Backend & API Gateway Layer): Xây dựng bằng Node.js/ExpressJS: ○ Tiếp nhận các yêu cầu từ Client, thực hiện kiểm tra xác thực người dùng. ○ Kết nối với mạng Hyperledger Fabric thông qua Fabric Gateway SDK sử dụng giao thức gRPC để thực thi Chaincode (SubmitTransaction / EvaluateTransaction). ○ Xử lý lưu trữ dữ liệu off-chain và tính toán mã băm SHA-256 trước khi gửi dữ liệu lên Blockchain.
3. Tầng Sổ cái Phân tán (Blockchain Layer - On-chain): Mạng Hyperledger Fabric với 3 Tổ chức (Org1 - Sản xuất/Thu mua, Org2 - Vận chuyển, Org3 - Phân phối):

   ○ Quản lý trạng thái hiện tại của lô hàng trên World State (CouchDB). ○ Lưu trữ lịch sử giao dịch bất biến trên Ledger (Block store). ○ Thực thi các quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra thẩm quyền và tính nhất quán thông qua Chaincode.
4. Tầng Lưu trữ Phụ trợ (Off-chain Storage Layer): Cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL lưu trữ các thông tin chi tiết dung lượng lớn (hình ảnh sản phẩm, file chứng nhận VietGAP/GlobalGAP, chi tiết hợp đồng thương mại) nhằm giảm tải cho sổ cái Blockchain.

2.5. Thiết kế dữ liệu on-chain và off-chain

Hệ thống áp dụng chiến lược lưu trữ kết hợp (Hybrid On-chain/Off-chain Storage) để tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật thông tin.

2.5.1. Cấu trúc dữ liệu On-chain

Dữ liệu lưu trữ trên sổ cái Hyperledger Fabric bao gồm 2 đối tượng chính: Lô sản phẩm (Lot) và Sự kiện truy xuất (TraceEvent).

Cấu trúc Lô sản phẩm (Lot):


```
{
  "lotID": "LOT_2026_AGRI_001",
  "productName": "Xoài Cát Hòa Lộc",
  "origin": "Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Lãnh, Đồng Tháp",
  "owner": "Org1MSP",
  "currentHolder": "Org2MSP",
  "status": "IN_TRANSIT",
  "createdAt": "2026-10-20T08:00:00Z",
  "lastEventID": "EVT_003"
}
```


Cấu trúc Sự kiện Truy xuất (TraceEvent):


```
{
  "eventID": "EVT_003",
  "lotID": "LOT_2026_AGRI_001",
  "eventType": "CTE_RECEIVE_SHIP",
  "timestamp": "2026-10-21T10:30:00Z",
  "actorID": "driver_01@org2.example.com",
  "actorOrg": "Org2MSP",
  "location": "Kho Vận chuyển Bình Dương (Tọa độ: 10.9804, 106.6519)",
  "previousEventID": "EVT_002",
  "dataHash":
"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
  "handoverConfirmed": true
```

}

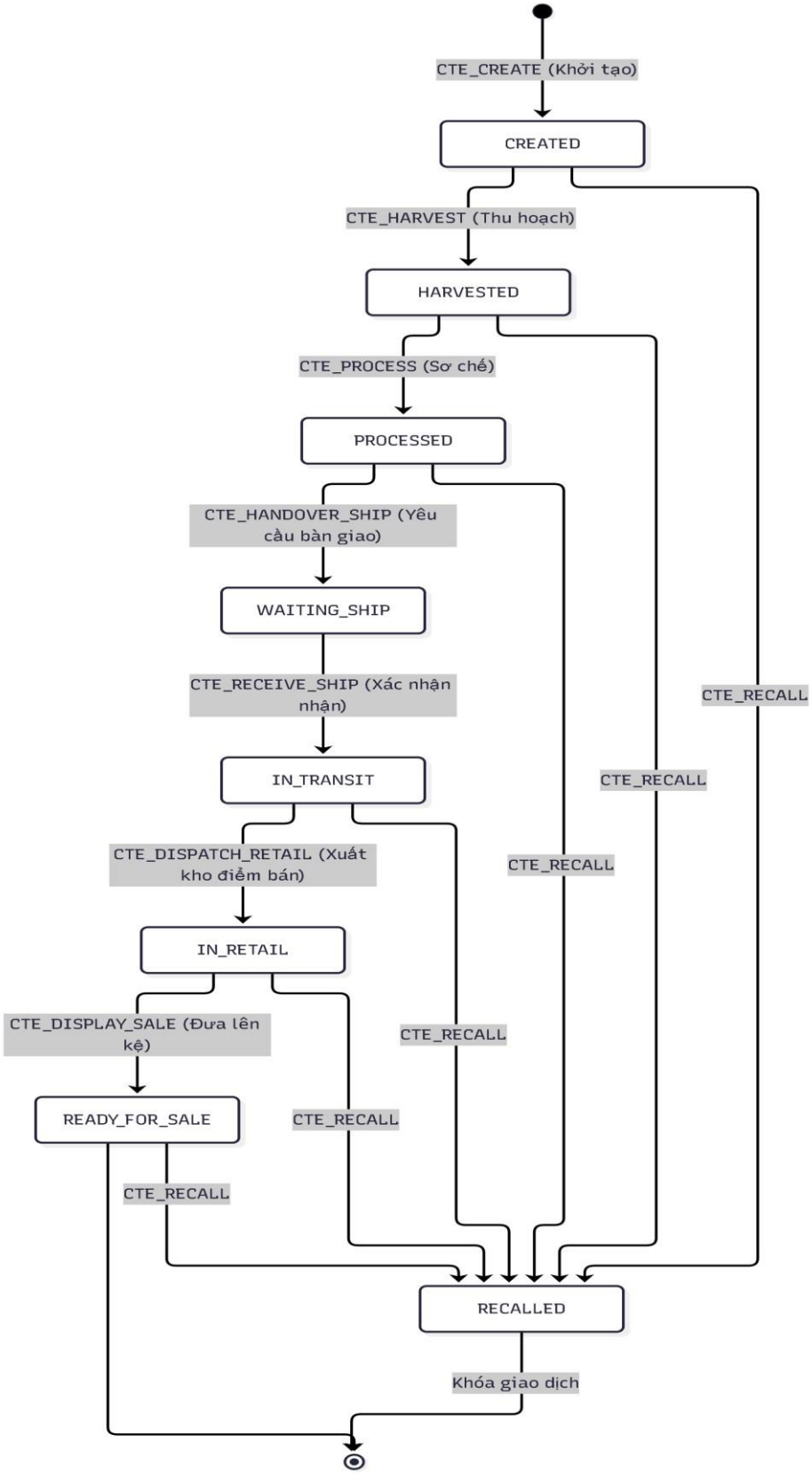
2.5.2. Cấu trúc dữ liệu Off-chain

Lưu trữ thông tin chi tiết đính kèm. Trước khi ghi vào PostgreSQL, dữ liệu được băm bằng SHA-256 để gửi dataHash lên Blockchain phục vụ đối soát tính toàn vẹn.

- Bảng LotDetails: lot_id (PK), description, images_url, certifications_json, created_at.
- Bảng EventDocuments: event_id (PK), lot_id, document_type, file_path, file_hash, uploaded_by.

2.6. Thiết kế quy tắc chuyển trạng thái và bàn giao lô hàng

Vòng đời của một lô sản phẩm được quản lý nghiêm ngặt thông qua Mô hình Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM). Mỗi sự kiện CTE hợp lệ sẽ thúc đẩy lô hàng chuyển sang trạng thái tương ứng.



Hình 2.3 Sơ đồ chuyển trạng thái của Lô sản phẩm

Bảng 2.2 Quy tắc chuyển trạng thái lô hàng

Trạng thái hiện tại	Sự kiện được phép kích hoạt	Trạng thái tiếp theo	Điều kiện bắt buộc
Chưa tồn tại	CTE_CREATE	CREATED	Tác nhân thuộc Nhóm Nông hộ/Sản xuất.
CREATED	CTE_HARVEST	HARVESTED	Phải ghi nhận đúng vùng trồng và thời gian.
HARVESTED	CTE_PROCESS	PROCESSED	Tác nhân thuộc Đơn vị Thu

			mua/Sơ chế.
PROCESSED	**CTE_HANDOVER_SHIP**	**WAITING_SHIP**	**Tạo yêu cầu bàn giao, chỉ định bên vận chuyển.**
WAITING_SHIP	**CTE_RECEIVE_SHIP**	**IN_TRANSIT**	**Bên vận chuyển xác nhận bàn giao 2 chiều.**

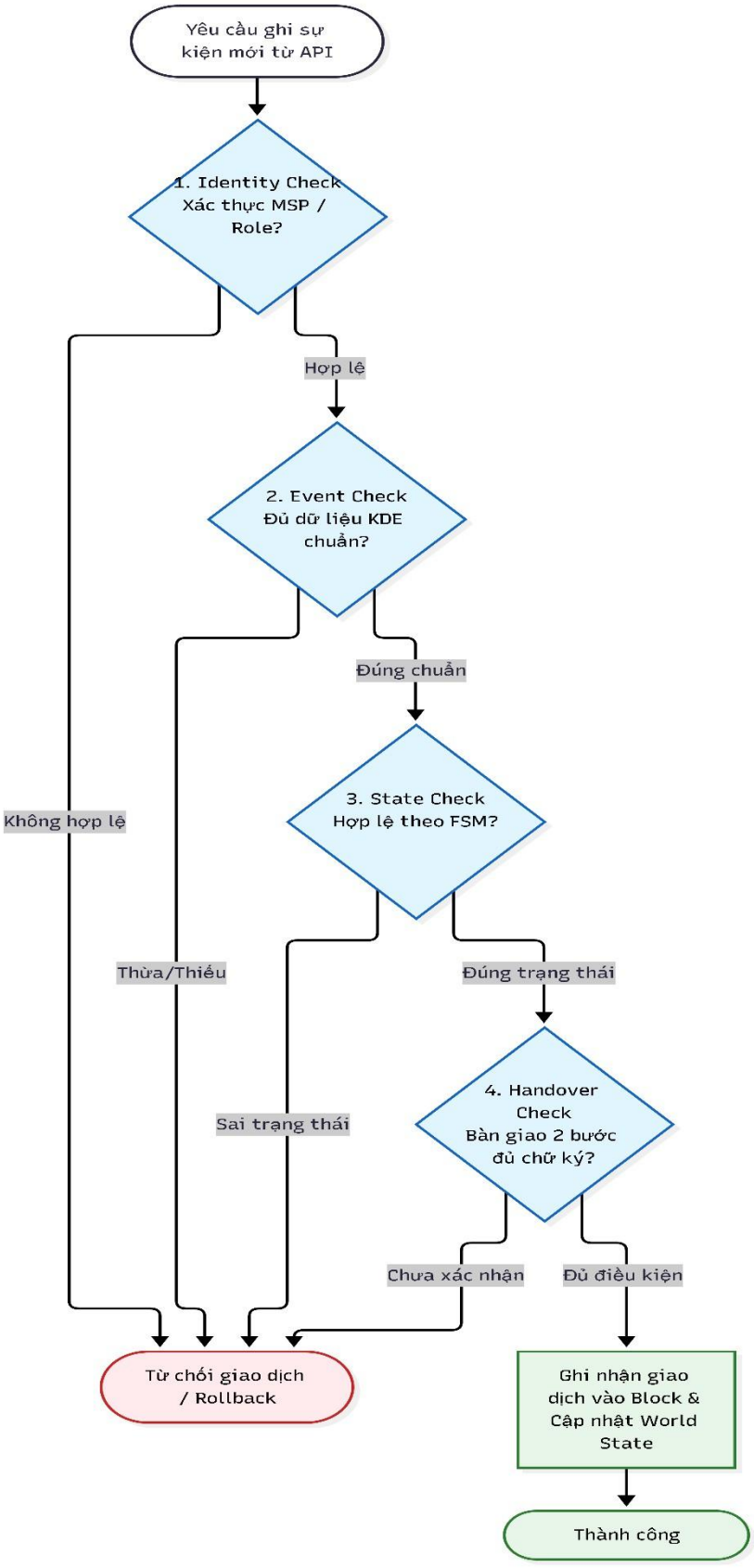
IN_TRANSIT	**CTE_DISPATCH_RETAIL**	**IN_RETAIL**	**Bàn giao thành công cho Nhà phân phối.**
IN_RETAIL	**CTE_DISPLAY_SALE**	**READY_FOR_SALE**	**Điểm bán xác nhận kiểm tra lô hàng đạt chuẩn.**
Bất kỳ trạng thái	**CTE_RECALL**	**RECALLED**	**Sự cố chất lượng, khóa mọi giao dịch sau đó.**

Quy trình bàn giao 2 bước (Two-step Handover Protocol): Để ngăn ngừa tình trạng một bên tự ý gán trách nhiệm lô hàng cho bên khác, quy trình bàn giao giữa 2 tổ chức được thiết kế qua 2 bước:

1. Bước 1 (Handover Request): Bên giao phát hành sự kiện (ví dụ CTE_HANDOVER_SHIP), chuyển lô hàng sang trạng thái chờ (WAITING_SHIP). Quyền sở hữu tạm thời vẫn thuộc bên giao.
2. Bước 2 (Handover Confirmation): Bên nhận kiểm tra thực địa, gửi giao dịch xác nhận (CTE_RECEIVE_SHIP). Chaincode kiểm tra chữ ký bên nhận, nếu hợp lệ mới chính thức chuyển currentHolder sang Bên nhận và đổi trạng thái lô hàng thành IN_TRANSIT**.**

2.7. Thiết kế cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover

Cơ chế IESH là đóng góp cốt lõi của đề tài, được cài đặt trực tiếp bên trong Chaincode nhằm kiểm soát tính hợp lệ và nhất quán của dữ liệu trước khi ghi nhận vào sổ cái Blockchain.



Hình 2.4 Luồng xử lý của cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover

Thuật toán kiểm tra IESH được thực hiện theo 4 bước tuần tự:

1. Kiểm tra Danh tính (Identity Check):
    - Trích xuất Client Identity (MSP ID và X.509 Certificate ID) từ ngữ cảnh giao dịch. ○ Đối soát với ma trận RBAC: Tác nhân gửi giao dịch có thuộc tổ chức được cấp quyền cho loại sự kiện này hay không? (Ví dụ: Chỉ Org1MSP mới được gọi CTE_CREATE).
2. Kiểm tra Loại sự kiện (Event Check):
    - Xác minh eventType có nằm trong danh mục CTE chuẩn được định nghĩa hay không.
    - Kiểm tra tính đầy đủ của các trường dữ liệu KDE bắt buộc (Timestamp, Location, ActorID).
3. Kiểm tra Trạng thái (State Check):
    - Truy vấn trạng thái hiện tại của LotID từ World State. ○ Đối soát với Mô hình chuyển trạng thái (FSM): Sự kiện mới có hợp lệ với trạng thái hiện tại của lô hay không? (Ví dụ: Lô hàng đang ở trạng thái CREATED thì không thể thực hiện ngay sự kiện CTE_DISPATCH_RETAIL).
4. Kiểm tra Bàn giao & Lịch sử (Handover Check):
    - Kiểm tra previousEventID gửi lên có khớp chính xác với lastEventID đang lưu trữ trên sổ cái hay không (chống bỏ qua sự kiện hoặc xáo trộn thứ tự). ○ Nếu là sự kiện bàn giao liên tổ chức, verify chữ ký số của bên tiếp nhận để đảm bảo cả hai bên đều đã đồng ý chuyển giao.

Nếu toàn bộ 4 điều kiện trên đều thỏa mãn, Chaincode mới cho phép cập nhật World State, tạo block mới và ghi nhận giao dịch vào Sổ cái Blockchain. Ngược lại, giao dịch sẽ bị huỷ bỏ (revert) và trả về lỗi chi tiết cho client.

2.8. Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã tập trung phân tích yêu cầu và thiết kế toàn diện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Chương đã mô hình hóa 5 nhóm tác nhân, chuẩn hóa các sự kiện CTE/KDE và xây dựng ma trận phân quyền RBAC. Về mặt kỹ thuật, chương đã đề

xuất kiến trúc Multi-tier kết hợp lưu trữ Hybrid On-chain/Off-chain, mô hình chuyển trạng thái FSM cho lô sản phẩm và quy trình bàn giao 2 bước. Đóng góp trung tâm của chương là thiết kế chi tiết Cơ chế kiểm tra Identity–Event–State–Handover cài đặt trong Chaincode, tạo tiền đề cho việc cài đặt thực nghiệm trên Hyperledger Fabric ở Chương 3.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] World Bank, “Digital Technology for Traceability in Vietnam’s Fruit and Vegetable Value Chains,” World Bank Group, 2022.

[2] Thủ tướng Chính phủ, “Quyết định số 100/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc,” 2019.

[3] Bộ Khoa học và Công nghệ, “Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa,” 2024.

[4] D. Yaga, P. Mell, N. Roby, and K. Scarfone, “Blockchain Technology Overview,” NISTIR 8202, National Institute of Standards and Technology, 2018, doi: 10.6028/NIST.IR.8202.

[5] F. Casino, T. K. Dasaklis, and C. Patsakis, “A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues,” Telematics and Informatics, vol. 36, pp. 55–81, 2019, doi: 10.1016/j.tele.2018.11.006.

[6] P. Helo and Y. Hao, “Blockchains in operations and supply chains: A model and reference implementation,” Computers & Industrial Engineering, vol. 136, pp. 242– 251, 2019, doi: 10.1016/j.cie.2019.07.023.

[7] FAO, L. Laha and T. Katafono, “Blockchain application in seafood value chains,” FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1207, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020, doi: 10.4060/ca8751en.

[8] A. Narayanan, J. Bonneau, E. Felten, A. Miller, and S. Goldfeder, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton University Press, 2016.

[9] I. Bashir, Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more, 3rd ed. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2020.

[10] E. Androulaki et al., “Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains,” in Proc. 13th EuroSys Conf., 2018, doi: 10.1145/3190508.3190538.

[11] S. Saberi, M. Kouhizadeh, J. Sarkis, and L. Shen, “Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management,” International Journal of Production Research, vol. 57, no. 7, pp. 2117–2135, 2019, doi: 10.1080/00207543.2018.1533261.

[12] M. Pournader, Y. Shi, S. Seuring, and S. C. L. Koh, “Blockchain applications in supply chains, transport and logistics: A systematic review of the literature,” International Journal of Production Research, vol. 58, no. 7, pp. 2063–2081, 2020, doi: 10.1080/00207543.2019.1650976.

[13] H. Juma, K. Shaalan, and I. Kamel, “A Survey on Using Blockchain in Trade Supply Chain Solutions,” IEEE Access, vol. 7, pp. 184115–184132, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2960542.

[14] S. S. Kamble, A. Gunasekaran, and R. Sharma, “Modeling the blockchain enabled traceability in agriculture supply chain,” International Journal of Information Management, vol. 52, 101967, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.023.

[15] A. Kamilaris, A. Fonts, and F. X. Prenafeta-Boldú, “The rise of blockchain technology in agriculture and food supply chains,” Trends in Food Science & Technology, vol. 91, pp. 640–652, 2019, doi: 10.1016/j.tifs.2019.07.034.

[16] N. Vu, A. Ghadge, and M. Bourlakis, “Blockchain adoption in food supply chains: a review and implementation framework,” Production Planning & Control,vol.34,no. 6, pp. 506–523, 2023, doi: 10.1080/09537287.2021.1939902.

[17] R. M. Ellahi, L. C. Wood, and A. E.-D. A. Bekhit, “Blockchain-Based Frameworks for Food Traceability: A Systematic Review,” Foods, vol. 12, no. 16, 3026, 2023, doi: 10.3390/foods12163026.

[18] Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, “TCVN 12827:2019 - Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi,” 2019. Tiêu chuẩn đã bị hủy bỏ năm 2023.

[19] GS1, “GS1 Global Traceability Standard,” GS1 Global Office, 2017.

[20] N. Gaur et al., Hands-On Blockchain with Hyperledger: Building decentralized applications with Hyperledger Fabric and Composer. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018.

PHỤ LỤC